

22. “One-CPU-one-vote” y la cadena preferida

§4 del paper

Lo que dice el paper y cómo lo interpretamos hoy

Formulación del paper

Proof of Work evita el criterio “una IP, un voto”. La representación de la mayoría surge del trabajo computacional aportado.

Lectura actual

Hoy solemos hablar de hash power y de “most-work chain”: la cadena válida con mayor trabajo acumulado.

Precisión docente

La expresión “cadena más larga” funciona como atajo pedagógico, pero técnicamente importa el trabajo acumulado.

Cadena preferida = cadena válida con mayor trabajo acumulado



23. Modelo matemático del atacante

§11 del paper

Variables básicas del análisis probabilístico

p

Probabilidad de que un nodo honesto encuentre el próximo bloque.

q

Probabilidad de que el atacante encuentre el próximo bloque.

z

Cantidad de bloques de ventaja o confirmaciones que observa el receptor.

$$p + q = 1$$

$$q_z = 1 \text{ si } p \leq q \quad ; \quad q_z = (q/p)^z \text{ si } p > q$$

Interpretación

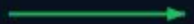
Carrera entre cadenas

Cada nuevo bloque honesto aumenta la ventaja de la cadena honesta. Cada bloque del atacante la reduce.

Conclusión intuitiva

Si el atacante tiene menos poder que la red honesta, su probabilidad de alcance cae exponencialmente con z .

Honest chain



Attacker

24. Confirmaciones: Gambler's Ruin y distribución de Poisson

§11 del paper

Cómo estima Satoshi la probabilidad de reversión

Idea 1 · Gambler's Ruin

Al atacante se lo modela como alguien que parte desde atrás y trata de "alcanzar" a la cadena honesta.

Idea 2 · Espera del receptor

El receptor espera z confirmaciones antes de considerar suficientemente seguro el pago recibido.

Idea 3 · Progreso del atacante

Mientras la cadena honesta agrega z bloques, el avance secreto del atacante se modela con Poisson.

$$\lambda = z \cdot (q / p)$$

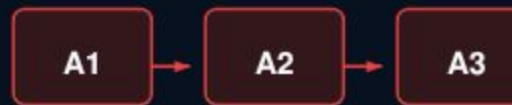
Lectura intuitiva de λ

λ es el progreso esperado del atacante mientras el receptor espera z bloques honestos.

Escenario visual



Cadena honesta



Cadena secreta del atacante

Mensaje docente:
las confirmaciones no eliminan el riesgo; reducen su probabilidad.

25. Resultados numéricos del paper

§11–§12

Cuánto cae la probabilidad de que el atacante alcance a la cadena honesta

$q = 0,10$

$z=1 \rightarrow 20,46\%$
 $z=2 \rightarrow 5,10\%$
 $z=3 \rightarrow 1,32\%$
 $z=4 \rightarrow 0,35\%$
 $z=5 \rightarrow 0,091\%$
 $z=6 \rightarrow 0,024\%$

$q = 0,30$

$z=5 \rightarrow 17,74\%$
 $z=10 \rightarrow 4,17\%$
 $z=15 \rightarrow 1,01\%$
 $z=20 \rightarrow 0,248\%$
 $z=25 \rightarrow 0,061\%$
 $z=30 \rightarrow 0,015\%$

Umbral $P < 0,1\%$

$q = 0,10 \rightarrow z = 5$
 $q = 0,15 \rightarrow z = 8$
 $q = 0,20 \rightarrow z = 11$
 $q = 0,25 \rightarrow z = 15$
 $q = 0,30 \rightarrow z = 24$

Interpretación: el famoso “esperar 6 confirmaciones” es una heurística; el riesgo real depende del poder relativo del atacante.

Finalidad en Bitcoin = seguridad probabilística, no irreversibilidad absoluta

26. Del subsidio de bloque hacia las fees

§6 del paper

La transición económica sugerida en el paper

Ingreso del minero = Subsidio de bloque + Fees

Block subsidy

La coinbase crea nuevas monedas para el minero del bloque.

Transaction fees

La diferencia entre inputs y outputs se convierte en comisión para el bloque que incluye la transacción.

Idea de largo plazo

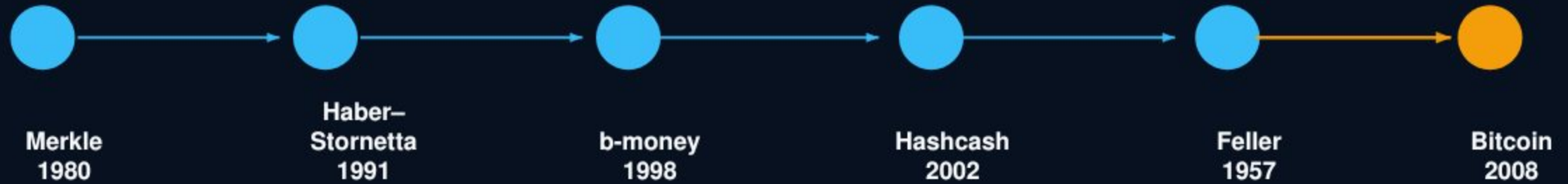
Cuando la emisión disminuye, las comisiones pueden sostener el incentivo económico de la red.

Esquema visual



27. Antecedentes intelectuales de Bitcoin

Qué piezas previas integra el white paper



Qué toma Satoshi

Árboles de Merkle, timestamping criptográfico, Proof of Work, dinero digital previo y teoría de probabilidades.

La innovación

No inventa cada pieza por separado; las integra en un sistema funcional para resolver el doble gasto sin autoridad central.